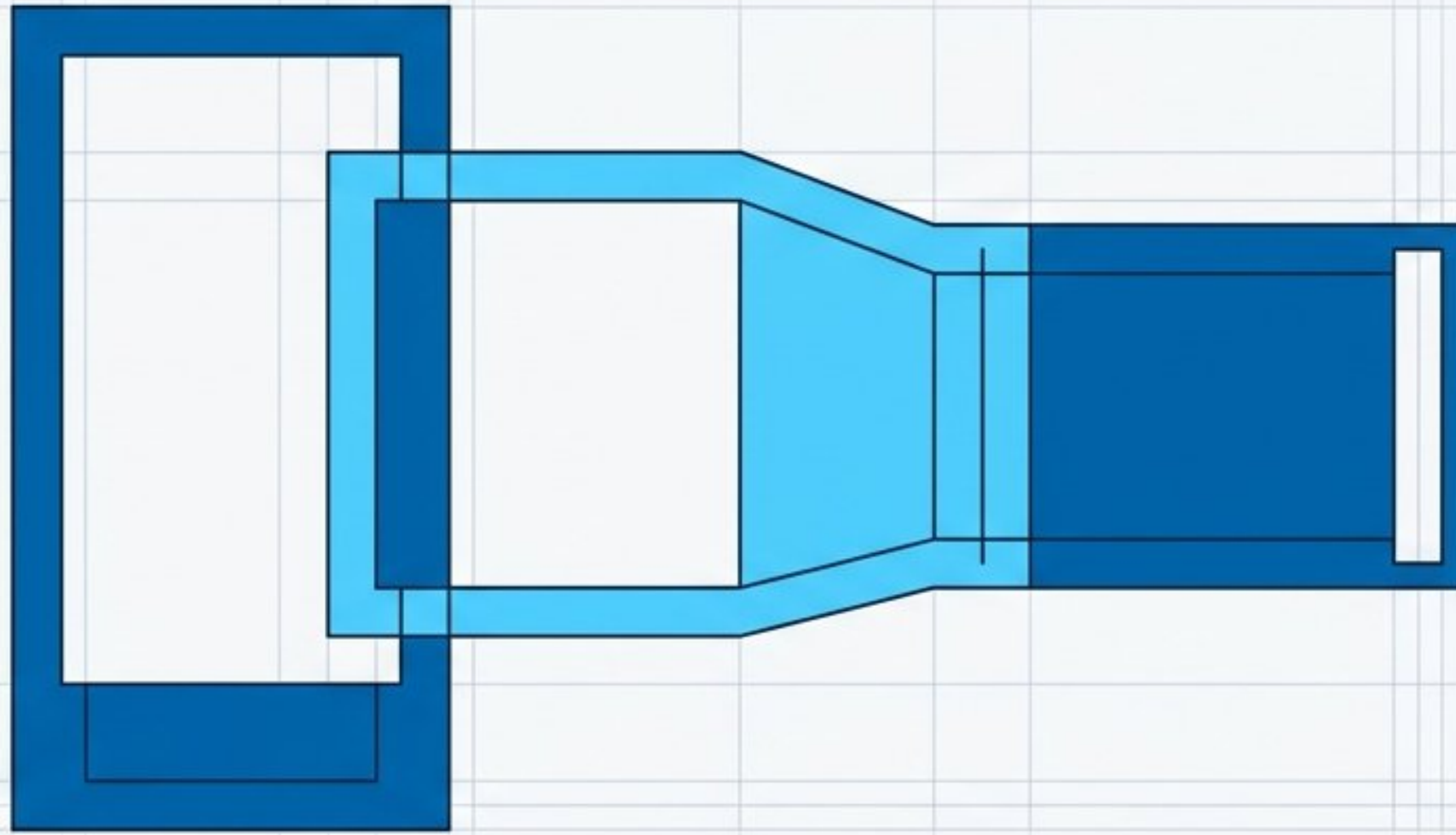




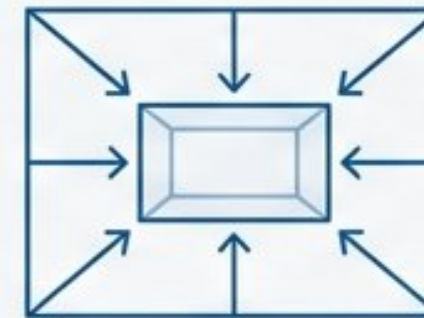
Design Responsivo e Adaptação de Interfaces Mobile

Semana 9 • TEC0738 – Desenho de Aplicativos para Dispositivos Móveis

Competências da Semana: O Domínio do Espaço



Obter dimensões do dispositivo em tempo real.



Reagir dinamicamente a restrições de layout local



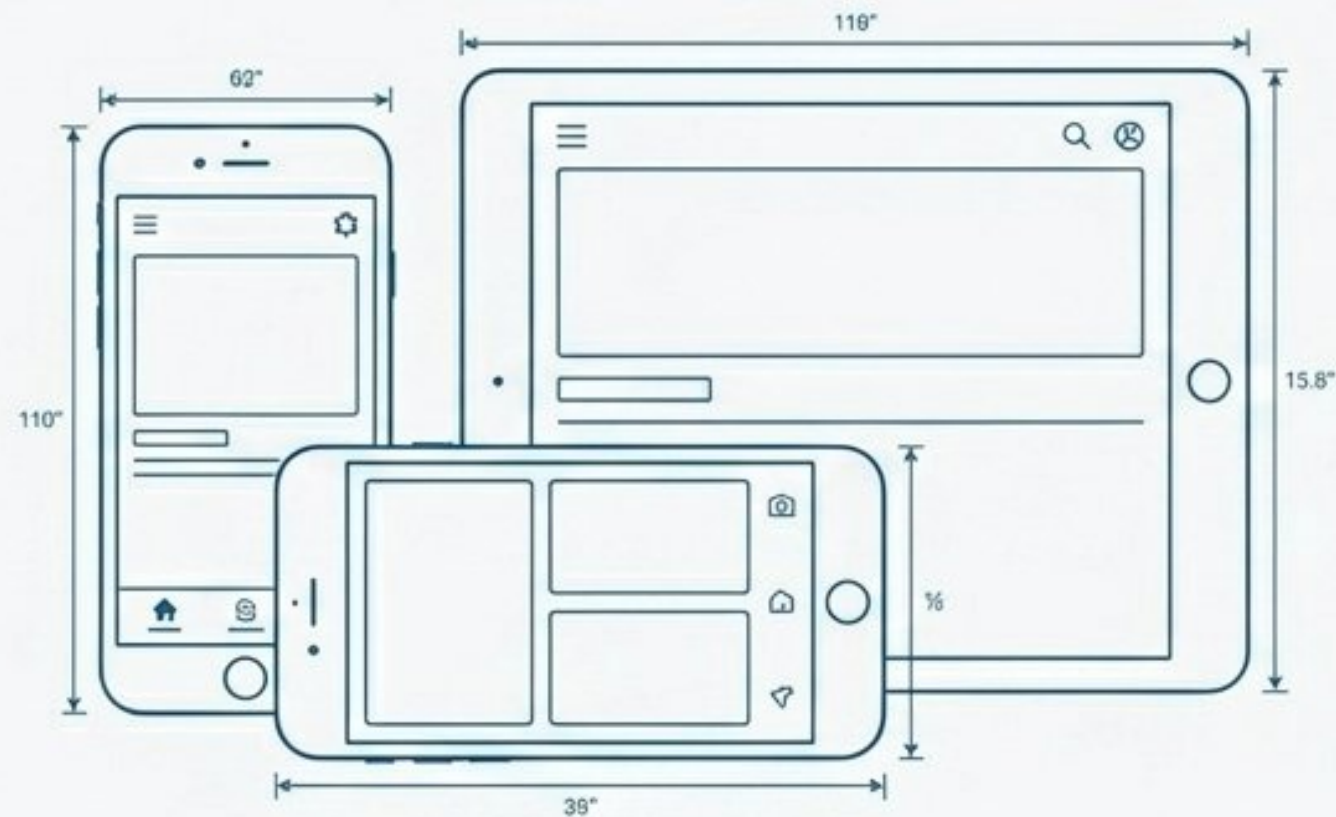
Distribuir o espaço interno evitando erros de transbordamento.



Adaptar uma mesma interface para smartphones e tablets.

O Desafio da Fragmentação no Ecossistema Mobile

Esquemas Limpos (Wireframes)

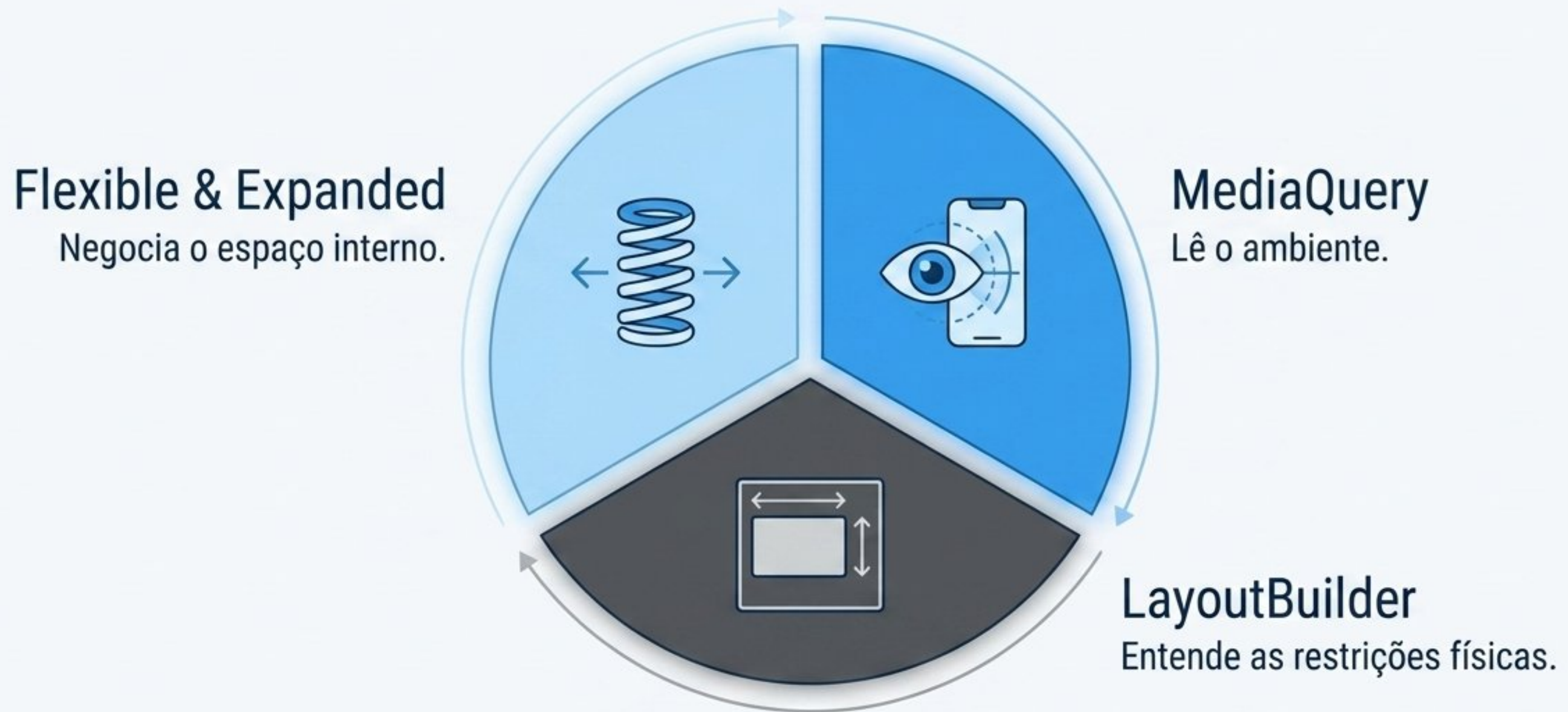


Erro de Transbordamento (Overflow)



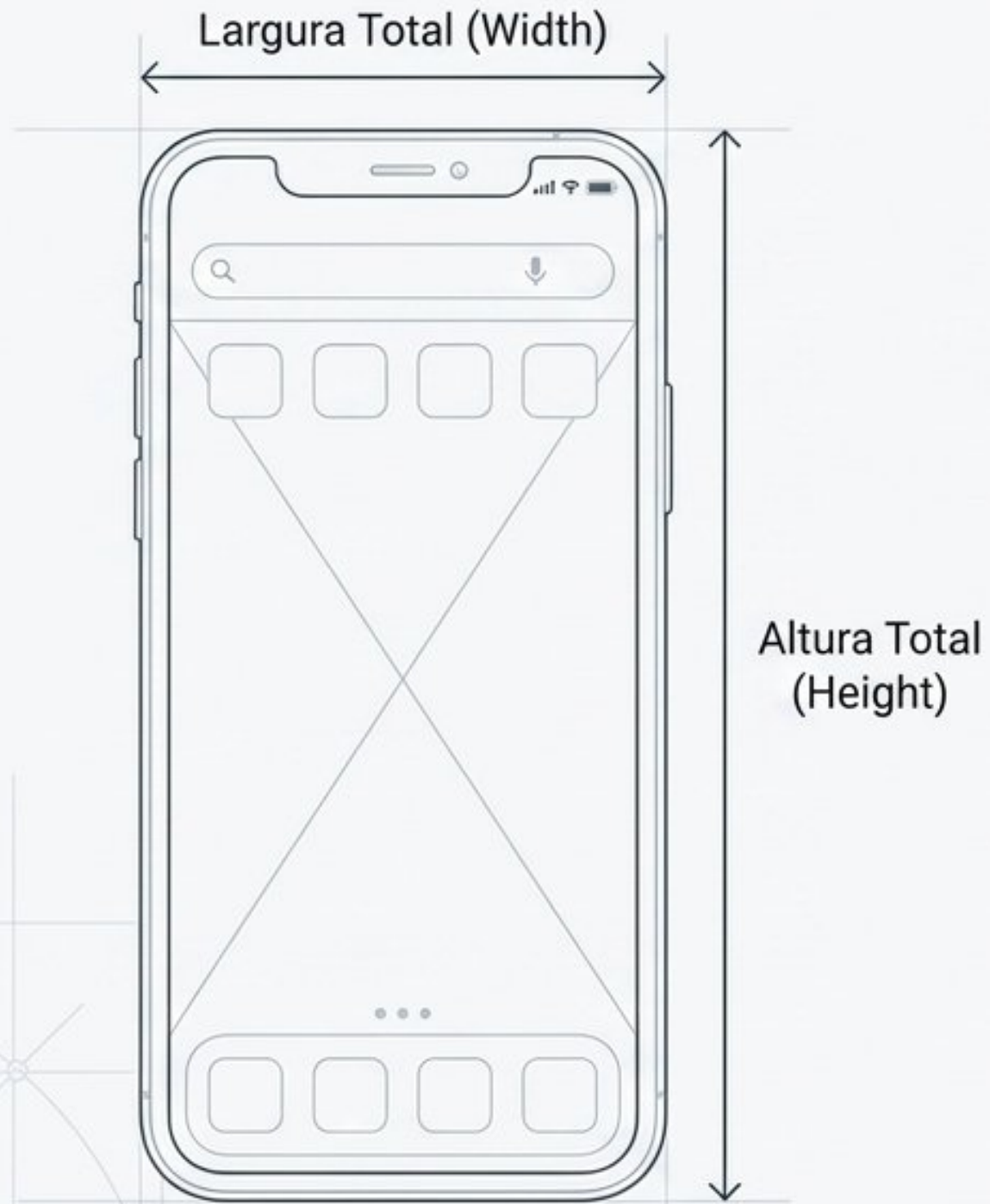
Dispositivos possuem densidades, larguras e orientações variadas. Uma interface rígida não apenas prejudica a usabilidade, mas literalmente “quebra” (overflow) quando o conteúdo excede o espaço físico da tela.

O Arsenal Responsivo do Flutter



Juntas, estas três ferramentas transformam um layout estático em uma "grade fluida".

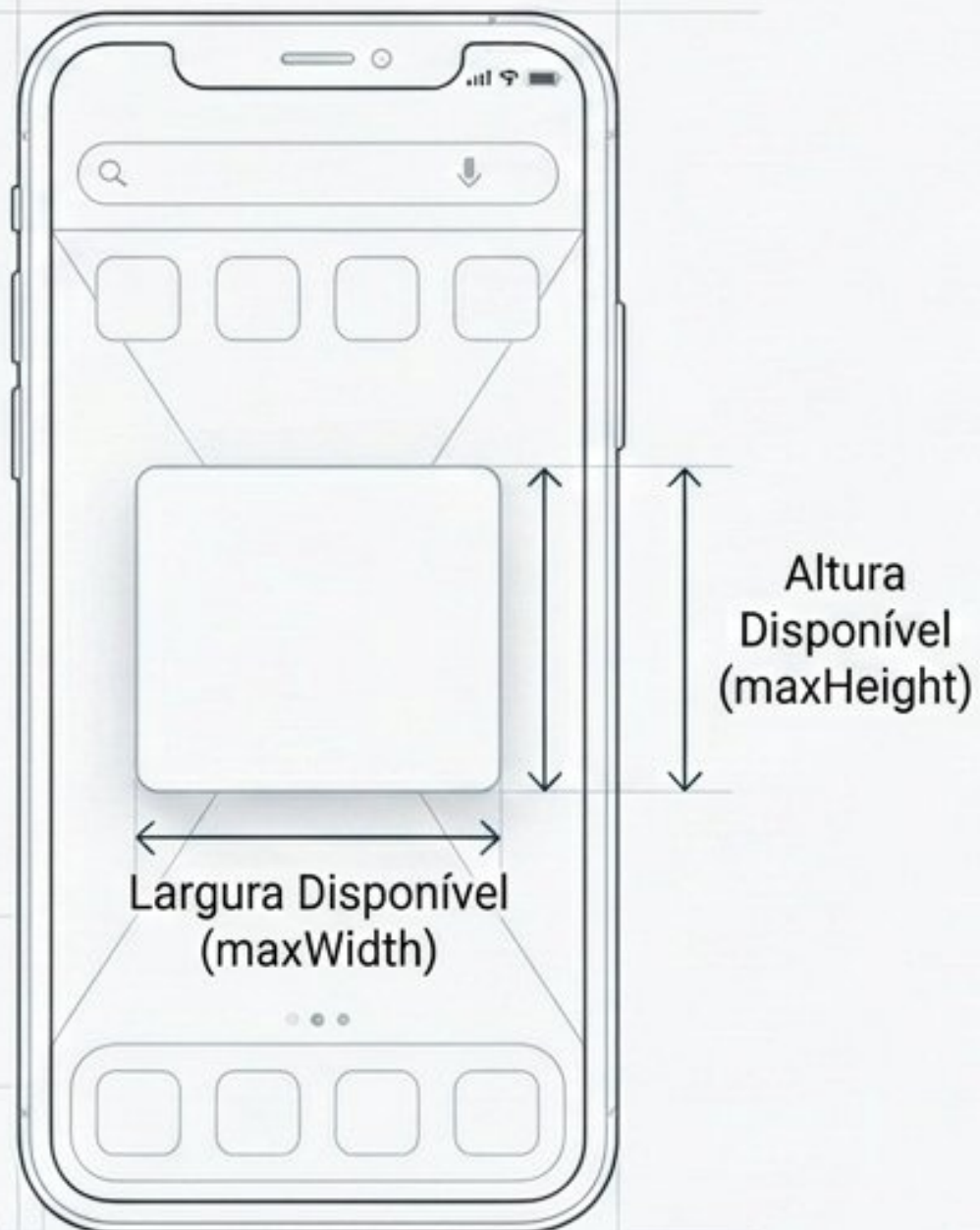
Visão Global: Obtendo Dimensões com MediaQuery



```
// Obtém a largura total do dispositivo  
double largura = MediaQuery.of(context).size.width;
```

O MediaQuery enxerga a tela inteira. É ideal para decisões arquiteturais globais, como alternar entre modo retrato (Portrait) e paisagem (Landscape).

Visão Local: Reagindo a Restrições com LayoutBuilder



```
LayoutBuilder(  
  builder: (context, constraints) {  
    if (constraints.maxWidth > 200) { ... }  
  },  
)
```

Diferente do MediaQuery, o LayoutBuilder desconhece o tamanho do celular. Ele enxerga apenas o espaço (restrições) oferecido pelo widget pai. Ideal para componentes que se adaptam sozinhos, independentemente de onde forem colocados.

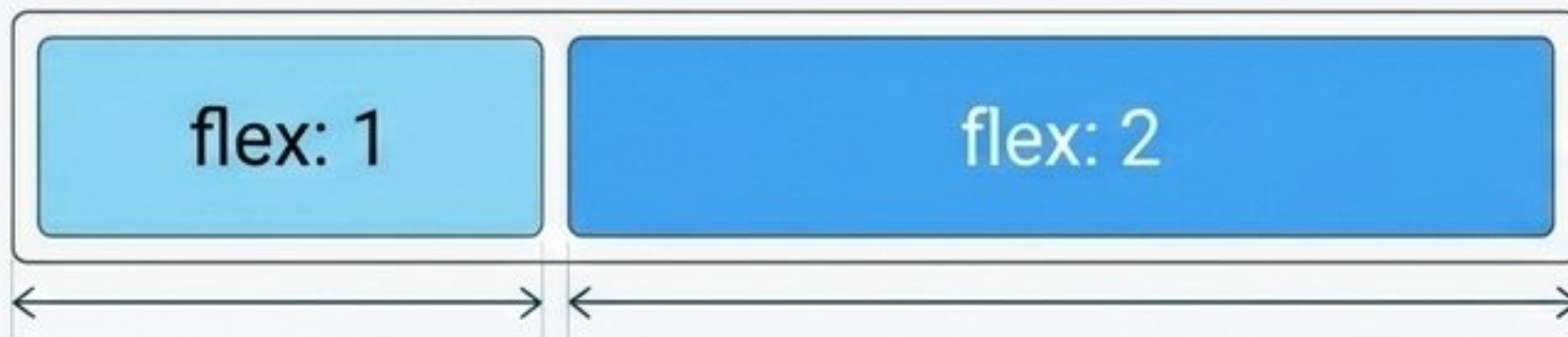
Matriz de Diagnóstico: MediaQuery vs. LayoutBuilder

Critério	MediaQuery	LayoutBuilder
Escopo de Visão:	Global (Tela Inteira)	Local (Apenas o Widget Pai)
O que ele mede:	Tamanho físico e orientação do hardware	Restrições máximas e mínimas disponíveis
Caso de Uso Ideal:	Mudar a estrutura da página inteira (ex: Menu lateral vs. Barra inferior)	Fazer um "Card" específico reorganizar seus botões se ficar muito estreito.

Gestão de Espaço Interno: Flexible e Expanded

A Solução

"Proporção Segura"



O Problema

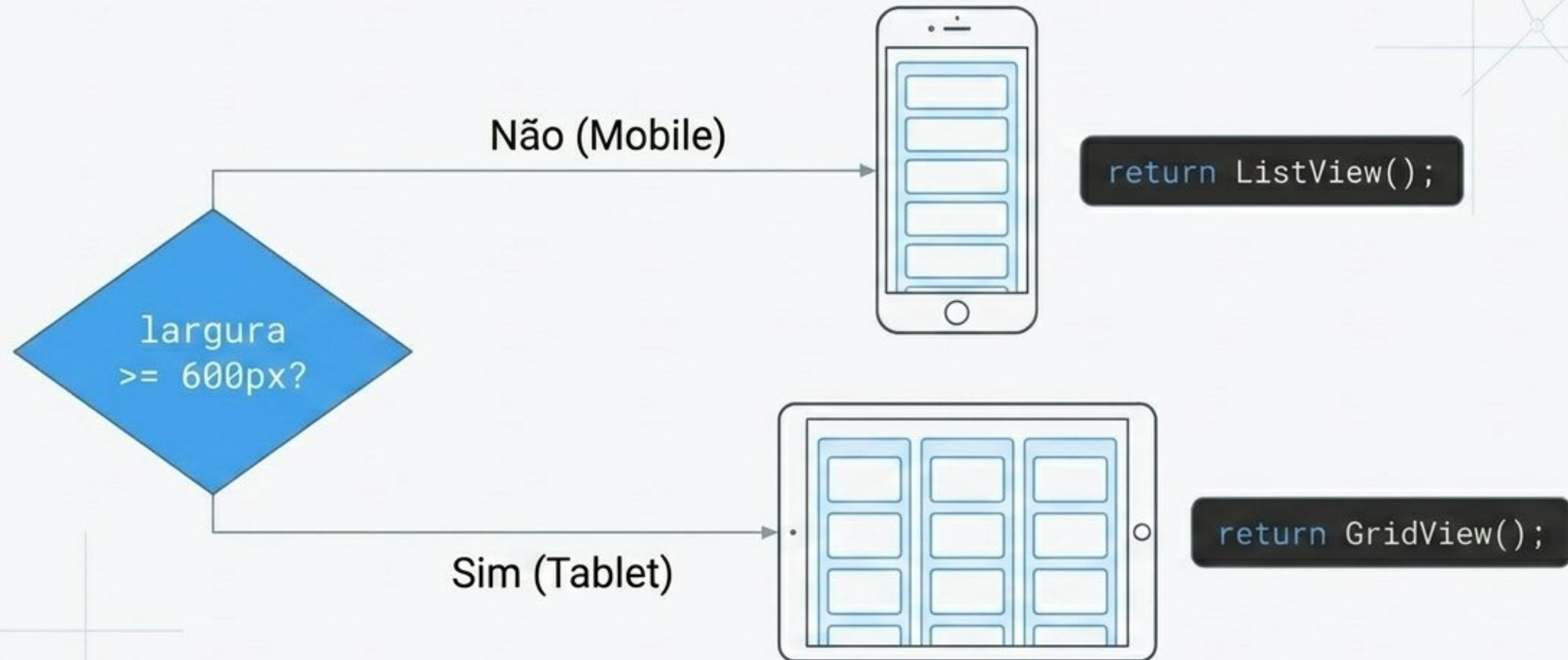
"Overflow"



Expanded (Proporção Segura): Obriga o widget a preencher o espaço restante da Row ou Column. Usando a propriedade **flex**, dividimos a tela de forma matemática, garantindo que o erro de overflow nunca aconteça.

Flexible: Semelhante, mas permite que o widget filho seja menor que o espaço oferecido, se necessário.

Estratégia Arquitetural: Pontos de Quebra (Breakpoints)



Breakpoints são limites lógicos no método `build()`. Com uma simples condicional `if/else`, orientamos o Flutter a desenhar interfaces completamente distintas.

Aplicação Prática: Mobile vs. Tablet



O mesmo código, o mesmo aplicativo. A interface reage à largura disponível, garantindo a ergonomia tanto para quem segura um celular com uma mão quanto para quem apoia um tablet na mesa.



Atividade da Semana: Interface com Cards Adaptáveis

- 1. O Desafio:** Construir uma interface com cards de conteúdo (ex: notícias ou produtos).
- 2. A Ferramenta:** Uso obrigatório de MediaQuery ou LayoutBuilder.
- 3. O Comportamento:** No celular, os cards ocupam 100% da largura. No tablet (emulador em modo paisagem ou redimensionado), eles se alinham lado a lado.

Utilize o **emulador de Tablet** no VS Code para validar a reorganização automática do seu layout!

Checklist de Verificação

Q: Quando é melhor usar o MediaQuery em vez do LayoutBuilder?

Q: Qual a função prática do widget Flexible em um design responsivo?

Checklist de Verificação

Q: Quando é melhor usar o MediaQuery em vez do LayoutBuilder?

R: Use MediaQuery para ler a tela inteira (decisões globais de página). Use LayoutBuilder para ler apenas o espaço do widget pai (decisões locais de componente).

Q: Qual a função prática do widget Flexible em um design responsivo?

Checklist de Verificação

Q: Quando é melhor usar o MediaQuery em vez do LayoutBuilder?

R: Use MediaQuery para ler a tela inteira (decisões globais de página). Use LayoutBuilder para ler apenas o espaço do widget pai (decisões locais de componente).

Q: Qual a função prática do widget Flexible em um design responsivo?

R: Ele divide o espaço interno disponível proporcionalmente (via flex), sendo a principal defesa contra o temido erro de tela quebrada (overflow).